Anforderungen

Parksystem für ein Parkhaus mit Ein- und Ausfahrtsschranke
User Stories mit Akzeptanzkriterien

Modul	M450 – Applikationen testen / Quality Management
Klasse	INA24-B
Auftrag	A01-01-02 Anforderungen suchen und definieren
Verfasst von	Robin Aschwanden
Version / Datum	1.0 / 24.09.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Ausgangslage **2**

1.1 Beteiligte (Stakeholder) 2

1.2 Systemübersicht 2

1.3 Fachliche Regeln 2

2 User Stories **4**

3 Nicht-funktionale Anforderungen **5**

4 Prüfung nach INVEST **5**

5 Nicht im Umfang **6**

1 Ausgangslage

Ein Parkhaus hat je eine Schranke für die Einfahrt und für die Ausfahrt. Der Besitzer will, dass jedes Auto, das ins Parkhaus einfährt, über sein Kennzeichen registriert wird. Die Schranken sollen automatisch öffnen, wenn ein Auto mit gültigem Kennzeichen erkannt wird. Autos dürfen das Parkhaus nur verlassen, wenn sie bezahlt haben.

Dieses Dokument beschreibt die Anforderungen als User Stories nach INVEST. Es ist so geschrieben, dass es einer Firma oder einer anderen Gruppe zur Umsetzung übergeben werden kann.

1.1 Beteiligte (Stakeholder)

Rolle	Interesse
Parkhausbetreiber (Besitzer)	Alle Fahrzeuge werden erfasst, keine Gebühr geht verloren, der Betrieb läuft ohne Störungen.
Autofahrer (Gast / Kunde)	Schnelle Ein- und Ausfahrt, faire und nachvollziehbare Gebühr, einfache Bezahlung.
Kassenpersonal	Übersicht über parkierte Fahrzeuge, einfache Bedienung der Kasse.

1.2 Systemübersicht

Das System wird mit zwei Raspberry Pi Pico W umgesetzt:

- **Pico 1 (Kasse):** Weboberfläche für die Kasse bzw. den Automaten. Berechnet die Parkgebühr und nimmt die Zahlung entgegen.
- **Pico 2 (Schranken):** steuert Ein- und Ausfahrtsschranke. Die Kennzeichenerkennung (Kamera) wird über eine Weboberfläche simuliert, auf der das Kennzeichen von Hand eingegeben wird. Bei der Ausfahrt fragt Pico 2 bei Pico 1 nach, ob bezahlt wurde.

1.3 Fachliche Regeln

Die folgenden Regeln gelten für alle User Stories. Sie wurden mit dem Betreiber abgesprochen und können bei Bedarf verhandelt werden.

Regel	Festlegung
Gültiges Kennzeichen	Schweizer Format: 2 Grossbuchstaben (Kantonskürzel) + Leerzeichen + 1 bis 6 Ziffern, z.B. *ZH 123456*, *LU 7*. Kleinbuchstaben werden automatisch in Grossbuchstaben umgewandelt.

Regel	Festlegung
Tarif	Die ersten 15 Minuten sind gratis. Danach CHF 2.00 pro angefangene Stunde. Tagesmaximum CHF 20.00 (pro angefangene 24 h).
Ausfahrtsfrist	Nach der Bezahlung hat das Fahrzeug 15 Minuten Zeit, das Parkhaus zu verlassen.
Kapazität	Das Parkhaus hat 50 Plätze.
Schranke	Die Schranke öffnet für 5 Sekunden und schliesst danach automatisch.
Zahlung	An der Kasse (Personal) oder am Automaten (Kunde) über die Weboberfläche von Pico 1.

2 User Stories

Jede User Story hat eine ID, eine Priorität (Muss / Soll / Kann), eine Schätzung in Story Points (SP) und prüfbare Akzeptanzkriterien (AK).

US-01	**Automatische Einfahrt**
Priorität / Schätzung	Muss / 3 SP
User Story	Als **Autofahrer** möchte ich, dass die Einfahrtsschranke bei gültigem Kennzeichen automatisch öffnet, damit ich ohne Wartezeit einfahren kann.
Akzeptanzkriterien	AK1: Wird ein gültiges Kennzeichen erkannt, öffnet die Einfahrtsschranke innert 2 Sekunden. AK2: Die Schranke schliesst nach 5 Sekunden automatisch. AK3: Das Kennzeichen erscheint danach in der Liste der parkierten Fahrzeuge. AK4: Ist das Parkhaus voll (50 Fahrzeuge), bleibt die Schranke zu und es erscheint "Parkhaus besetzt".

US-02	**Ungültige Kennzeichen abweisen**
Priorität / Schätzung	Soll / 2 SP
User Story	Als **Betreiber** möchte ich, dass ungültige Kennzeichen abgewiesen werden, damit nur korrekt erfasste Fahrzeuge einfahren.
Akzeptanzkriterien	AK1: Ein Kennzeichen, das nicht dem Schweizer Format entspricht, hält die Schranke geschlossen. AK2: Es erscheint die Meldung "Ungültiges Kennzeichen". AK3: Ein Kennzeichen, das bereits im Parkhaus ist, kann nicht ein zweites Mal einfahren (Meldung "Fahrzeug ist bereits im Parkhaus").

US-03	**Einfahrtszeit speichern**
Priorität / Schätzung	Muss / 2 SP
User Story	Als **Betreiber** möchte ich, dass die Einfahrtszeit pro Fahrzeug gespeichert wird, damit die Parkgebühr berechnet werden kann.
Akzeptanzkriterien	AK1: Bei jeder Einfahrt werden Kennzeichen, Datum und Uhrzeit (minutengenau) gespeichert. AK2: Die Einfahrtszeit ist an der Kasse zum Kennzeichen sichtbar. AK3: Die Einfahrtszeit kann nachträglich nicht vom Kunden verändert werden.

US-04	**Parkgebühr berechnen**
Priorität / Schätzung	Muss / 3 SP
User Story	Als **Kunde** möchte ich, dass die Parkgebühr korrekt anhand der Aufenthaltsdauer berechnet wird, damit ich einen fairen Preis bezahle.
Akzeptanzkriterien	AK1: Die Gebühr wird gemäss Tarif (Kapitel 1.3) berechnet. AK2: An der Kasse werden Einfahrtszeit, Parkdauer (h und min) und Betrag angezeigt. AK3: Der Betrag wird in CHF mit 2 Nachkommastellen angezeigt (z.B. CHF 4.00).

US-05	**Parkgebühr bezahlen**
Priorität / Schätzung	Muss / 3 SP
User Story	Als **Kunde** möchte ich die Parkgebühr an der Kasse oder am Automaten bezahlen, damit ich das Parkhaus verlassen kann.
Akzeptanzkriterien	AK1: Nach Eingabe des Kennzeichens wird der offene Betrag angezeigt. AK2: Nach der Zahlung wird der Status "bezahlt" mit Zahlungszeit angezeigt. AK3: Ein bereits bezahltes Fahrzeug kann nicht ein zweites Mal bezahlen. AK4: Bei einem unbekannten Kennzeichen erscheint "Fahrzeug nicht gefunden".

US-06	Ausfahrt nur nach Zahlung
Priorität / Schätzung	Muss / 3 SP
User Story	Als **Betreiber** möchte ich, dass die Ausfahrtsschranke nur nach erfolgter Zahlung öffnet, damit keine Gebühren verloren gehen.
Akzeptanzkriterien	AK1: Ist das Fahrzeug bezahlt und die Ausfahrtsfrist (15 Min.) nicht abgelaufen, öffnet die Schranke innert 2 Sekunden. AK2: Ist das Fahrzeug nicht bezahlt, bleibt die Schranke zu und es erscheint "Bitte zuerst an der Kasse bezahlen". AK3: Ist die Ausfahrtsfrist abgelaufen, bleibt die Schranke zu und an der Kasse wird ein Nachzahlungsbetrag angezeigt. AK4: Fahrzeuge innerhalb der Gratiszeit (15 Min.) dürfen ohne Zahlung ausfahren. AK5: Nach der Ausfahrt wird das Fahrzeug aus der Liste entfernt.

US-07	Sicheres Verhalten bei Störung
Priorität / Schätzung	Soll / 2 SP
User Story	Als **Betreiber** möchte ich, dass das System bei einer Störung sicher reagiert, damit niemand ohne Zahlung ausfahren kann.
Akzeptanzkriterien	AK1: Ist die Kasse (Pico 1) nicht erreichbar, bleibt die Ausfahrtsschranke geschlossen. AK2: Auf der Oberfläche von Pico 2 erscheint innert 5 Sekunden "Kasse nicht erreichbar". AK3: Das System hängt sich dabei nicht auf und funktioniert wieder, sobald die Kasse erreichbar ist.

US-08	Übersicht parkierte Fahrzeuge
Priorität / Schätzung	Kann / 2 SP
User Story	Als **Kassenpersonal** möchte ich eine Liste aller parkierten Fahrzeuge sehen, damit ich Kunden bei Fragen helfen kann.
Akzeptanzkriterien	AK1: Die Kasse zeigt eine Liste mit Kennzeichen, Einfahrtszeit und Bezahlstatus. AK2: Die Anzahl freier Plätze wird angezeigt. AK3: Die Liste ist nach Einfahrtszeit sortiert (neueste zuoberst).

3 Nicht-funktionale Anforderungen

ID	Anforderung
NFA-01	Die Weboberflächen funktionieren in den aktuellen Versionen von Google Chrome und Mozilla Firefox.
NFA-02	Alle Texte und Meldungen sind auf Deutsch und für Laien verständlich.
NFA-03	Die Schranke reagiert innert 2 Sekunden auf eine Eingabe.
NFA-04	Die beiden Picos kommunizieren über WLAN im selben Netzwerk.

4 Prüfung nach INVEST

Alle User Stories wurden nach INVEST geprüft:

Kriterium	Umsetzung in diesem Dokument
Independent (unabhängig)	Jede Story beschreibt eine eigene Funktion und kann einzeln umgesetzt und abgenommen werden. Gemeinsame Regeln stehen zentral in Kapitel 1.3.
Negotiable (verhandelbar)	Die Stories beschreiben *was* gebraucht wird, nicht *wie* es programmiert wird. Tarif und Fristen können mit dem Betreiber angepasst werden.
Valuable (wertvoll)	Jede Story nennt eine Rolle und einen Nutzen ("damit ...").
Estimable (schätzbar)	Jede Story ist mit Story Points geschätzt (2–3 SP).
Small (klein)	Keine Story ist grösser als 3 SP; jede ist in einem Sprint umsetzbar.
Testable (testbar)	Alle Akzeptanzkriterien sind messbar (Zeiten, Beträge, genaue Meldungstexte).

5 Nicht im Umfang

- Echte Kameras und automatische Kennzeichenerkennung (werden über die Weboberfläche simuliert).
- Echte Zahlungsmittel wie Karte, Twint oder Bargeld (Zahlung wird per Button bestätigt).
- Abonnemente, Dauerparkierer und Reservationen.
- Speicherung der Daten nach einem Stromausfall.